Signal- und Systemtheorie I

Übungsstunde 8

Antoine Bauer

LD Polybox

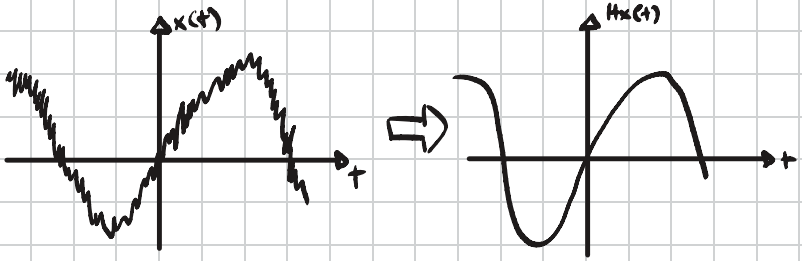
LD Website

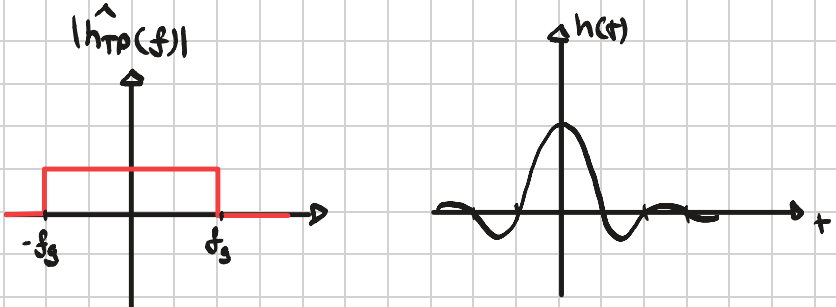
Aufgaben: 67-68, 75-96

Diese Woche: - Bandbegrenzte Signale
- Abtasttheorem

Recap: Idealisierte Tiefpassfilter

Idee:





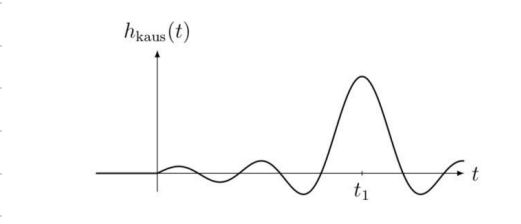
→ $h(t) \neq 0$ für $t < 0$, das ideale Tiefpassfilter ist nicht kausal

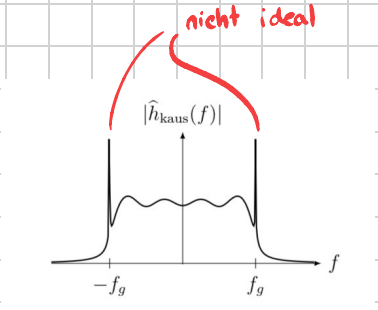
→ h_{TP} nicht stetig, also ist die Antwort $y = Hx$ nicht absolut integrierbar

In solchen Fällen: Wir müssen das System realisiebar machen

1) Kausalisierung

$$h_{kausal}(t) = h(t - t_1)\sigma(t)$$

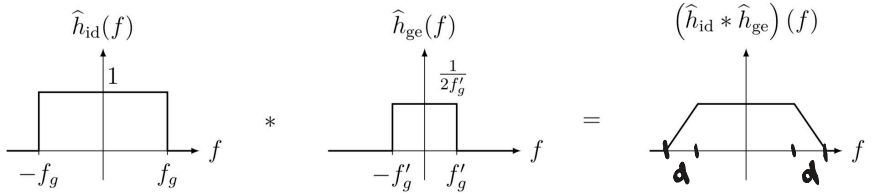




2) Stabilisierung

$h(t)$ soll absolut integrierbar sein $\Leftrightarrow$ $\hat{h}(f)$ soll stetig sein

Bsp.:



→ d so klein wie möglich

Bandbegrenzte Signale

Die Bandbreite von $x(t)$ ist das kleinste W, so dass

$$\hat{x}(f)\hat{h}_{TP,W}(f) = \hat{x}(f) \qquad \hat{h}_{TP,W}(f) = \begin{cases} 1 & |f| \leq W \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$



↳ Bandbreite 3

Die höchste Frequenz, die in $x(t)$ vorkommt

$W \to \infty \Leftrightarrow$ nicht bandbegrenzt

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t) \qquad W = \max\{W_1, W_2\}$$

$$x(t) = x_1(t)\,x_2(t) \qquad W \leq W_1 + W_2$$

$$x(t) = (x_1 * x_2)(t) \qquad W = \min\{W_1, W_2\}$$

Bernstein'sche Ungleichung

Für $x(t) = \int_{-W}^{W} g(f)\, e^{2\pi i f t}\, df$

gilt $\left|\frac{dx}{dt}\right| \leq 4\pi W \sup_{t \in \mathbb{R}} |x(t)|$

Einschätzung für die Ableitung:

kleine Bandbreite $\Rightarrow$ langsame Änderungen $\Rightarrow$ $\frac{dx}{dt}$ klein

Abtasttheorem

Digitale Signalverarbeitung:

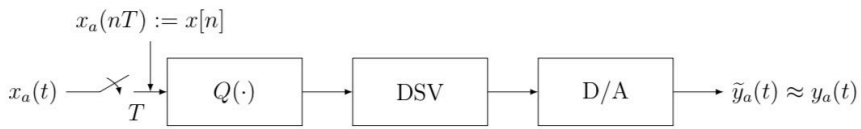
kontinuierliche Signale enthalten (fast) unendlich Information

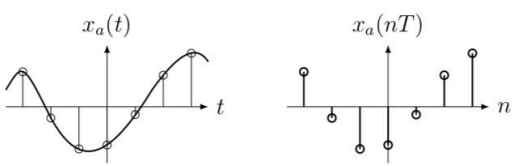
Verarbeitung mit R,L,C oder Operationsverstärker ungenau

Computer verarbeiten digitale (also zeit- und amplitudendiskrete) Signale

↳ billig, effizient, kompakt

Abtasttheorem gibt uns die Bedingungen um verlustfrei Signale im diskreten Bereich zu verarbeiten





↘ Fehler entsteht durch Quantisierung



nur zeitliche diskretisierung: Wann ist $x_a(t) = y_a(t)$ möglich?

Abtasten

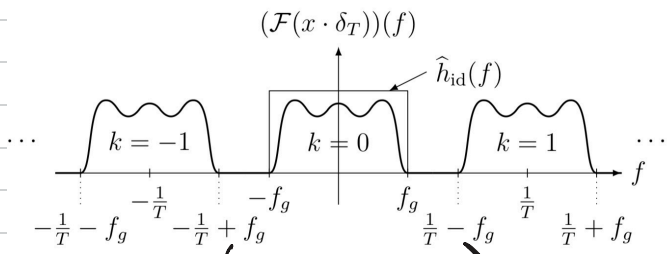
1) Abtastung als Multiplikation mit einem Deltakamm

$$x(t) \longrightarrow \otimes \longrightarrow x_{abg.}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT)\,\delta(t-kT)$$

$$\uparrow$$

$$\delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t-kT)$$

$$\widehat{x_{abg.}}(f) = \hat{x}(f) * \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(f-\frac{k}{T}\right) = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}\left(f-\frac{k}{T}\right)$$



Periodisierung im Frequenzbereich

$$-\frac{1}{T}+f_g \leq -f_g\,, \quad f_g \leq \frac{1}{T}-f_g$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{\frac{1}{T} = f_s \geq 2f_g}$$

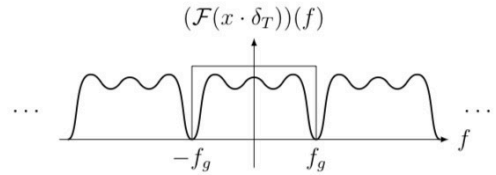
Abtastfrequenz $\geq$ 2 · Bandbreite

$$x(t) \longrightarrow \otimes \longrightarrow \boxed{T\hat{h}_{tp}(f)} \longrightarrow x(t)$$

$$\uparrow$$

$$\delta_T(t)$$

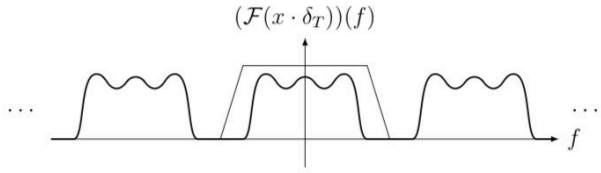
- kritische Abtastung: $f_s = 2f_g$



ideales Tiefpassfilter ~

→ nicht BIBO-stabil
nicht kausal

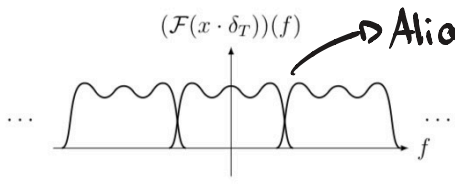
- Überabtastung: $f_s > 2f_g$



stabiles Tiefpassfilter ✓

→ stabil

- Unterabtastung: $f_s < 2f_g$

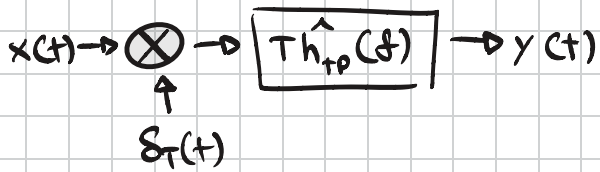


→ Aliasing

Informationsverluste

Nyquistrate: $f_s = 2f_g$, $T_g = 2T_s$

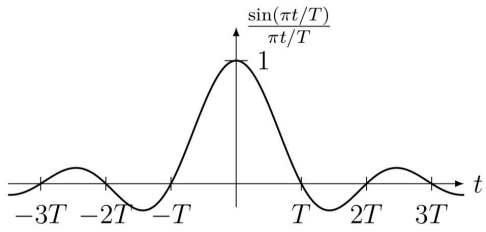
Intepretation als Intepolation

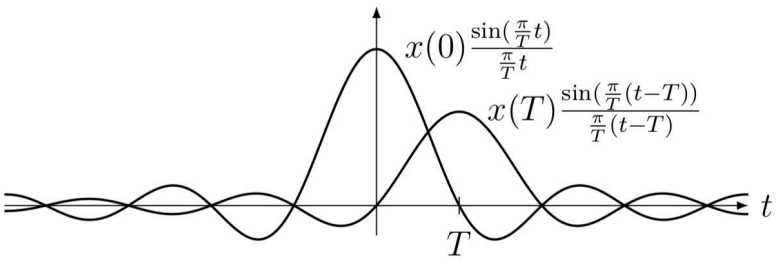


$$y(t) = (x(t)\cdot\delta_T(t)) * T h_{TP}(t) = T \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT)\,\delta(t-kT) * h_{TP}(t)$$

$$= T \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT)\, h_{TP}(t-kT) \quad \text{mit} \quad h_{TP}(t) = \frac{\sin(2\pi W t)}{\pi t}$$

$$h_{TP}(t-kT) = \begin{cases} 1 & t = kT \\ 0 & t = lT,\ l \neq k \end{cases}$$





Entwicklung in ein Orthonormalsystem

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT) \frac{\sin\left(\frac{\pi}{T}(t-kT)\right)}{\frac{\pi}{T}(t-kT)}$$

$$e_k = \frac{1}{\sqrt{T}} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{T}(t-kT)\right)}{\frac{\pi}{T}(t-kT)}$$

$$\langle e_k, e_{k'} \rangle = \begin{cases} 1 & k = k' \\ 0 & k \neq k' \end{cases}$$

$$\langle x, e_k \rangle = \sqrt{T}\, x(kT)$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \langle x, e_k \rangle \cdot e_k$$

$$\hat{e}_k = \begin{cases} e^{-2\pi i f kT} & |f| \leq \frac{1}{2T} = f_g \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Bandbegrenzt mit f_g

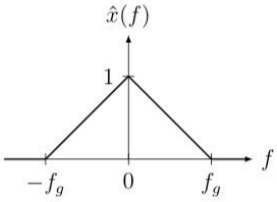
$$e^{\pm k\pi i} = (-1)^k$$

Aufgabe 78

Es soll ein System H zur Verschleierung von Sprachsignalen entworfen werden, um beispielsweise das Abhören von Telefongesprächen zu erschweren. Das Sprachsignal $x(t)$ wird als bandbegrenzt mit Bandbreite höchstens f_g angenommen. Die Verschleierung der Sprache erfolgt durch Bandinversion entsprechend der folgenden Eingangs-Ausgangsbeziehung für das System H:

$$\widehat{(Hx)}(f) = \begin{cases} \hat{x}(f - f_g), & 0 < f < f_g \\ \hat{x}(f + f_g), & -f_g < f < 0 \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

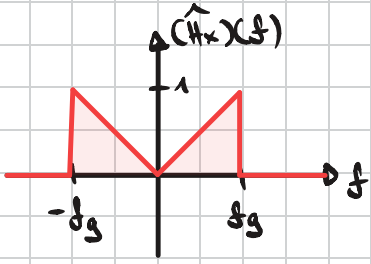
a) Skizzieren Sie für das unten angegebene schematisierte Sprachsignalspektrum $\hat{x}(f)$ das Spektrum $\widehat{(Hx)}(f)$ am Systemausgang.



b) Entwerfen Sie ein System bestehend aus idealen Filtern und Modulatoren zur Realisierung der gewünschten Sprachverschleierung.

c) Geben Sie ein System zur Rückgewinnung des Sprachsignals an.

a)



b) $x(t) \rightarrow \otimes \rightarrow H_{TP} \rightarrow (Hx)(t)$

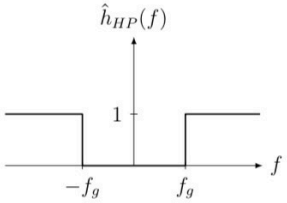
$\uparrow$

$\cos(2\pi f_g t)$

c) genau gleich wie in (b)

Aufgabe 82

Es sei ein Hochpassfilter gegeben gemäss



Berechnen und skizzieren Sie die Impulsantwort $h_{\mathrm{HP}}(t)$ dieses Filters.

$$\hat{h}_{HP}(f) = 1 - \hat{h}_{TP}(f)$$

$$h_{HP}(t) = \delta(t) - h_{TP}(t) = \delta(t) - \frac{\sin(2\pi f_g t)}{\pi t}$$

Aufgabe 93

Das Signal $x(t)$ habe die Bandbreite f_0. Bestimmen Sie die Nyquistrate f_N der folgenden Signale in Abhängigkeit von f_0:

a) $x(t) + x(t-1)$

b) $\frac{dx(t)}{dt}$

c) $x^2(t)$

d) $x(t)\cos(2\pi f_0 t)$

a) $x(t) + x(t-1) \circ\!\!-\!\!\bullet \hat{x}(f) + e^{-2\pi i f}\hat{x}(f) = \hat{x}(f)(1 + e^{-2\pi i f})$

$f_N = 2f_0$

b) $\frac{dx}{dt} \circ\!\!-\!\!\bullet 2\pi i f \hat{x}(f)$

$f_N = 2f_0$

c) $x(t) \cdot x(t) \circ\!\!-\!\!\bullet \hat{x}(f) * \hat{x}(f)$

$f_N = 4f_0$

d) $x(t)\cos(2\pi i f_0 t) \circ\!\!-\!\!\bullet \frac{1}{2}\hat{x}(f+f_0) + \frac{1}{2}\hat{x}(f-f_0)$

$f_N = 4f_0$

